

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Выполнили: Груздев Николай и Доронин Александр

Была развернута виртуальная машина ELT с установленным vSER.

На рисунке 1 показан результат успешной инсталляции.

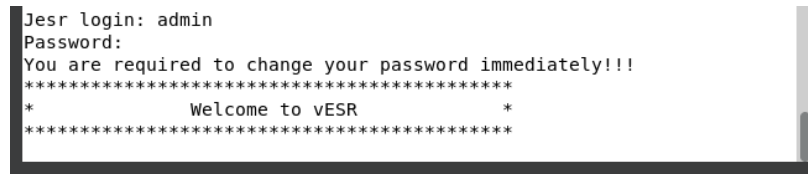


Рисунок 1 – Установка vSER

Интерфейс GigabitEthernet 1/0/1 был настроен для подключения к Zabbix (Рисунок 2).

```
eltaxi configure terminal
eltax(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
eltax(config-if-gi)# ip address 192.168.77.3/24
eltax(config-if-gi)#
eltax(config-if-gi)# do commit
2025-12-29T10:40:1+00:00 zSYSTEM-W-KERNEL: [ 175.258871] hrtimer: int
ok 477438 ns
2025-12-29T10:40:1+00:00 zSYSTEM-W-KERNEL: [ 175.258871] hrtimer: int
tc
ok 477438 ns
Configuration has
rted, changes will
been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
be reverted in 600 seconds.
2025-12-29T10:40:1+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console input:
do commit
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console input:
eltax(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console input:
m
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console input:
m
eltax(config-if-gi)#
```

Рисунок 2 – Конфигурация интерфейса GigabitEthernet 1/0/1

Интерфейс GigabitEthernet 1/0/2 настроен для целей мониторинга (Рисунок 3).

```

eltaxi configure terminal
eltax(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
eltax(config-if-gi)# ip address 192.168.77.3/24
eltax(config-if-gi)#
eltax(config-if-gi)# do commit
2025-12-29T10:40:1+00:00 zSYSTEM-W-KERNEL: [ 175.258871] hrttime
ok 477438 ns
2025-12-29T10:40:1+00:00 zSYSTEM-W-KERNEL: [ 175.258871] hrttime
tc
ok 477438 ns
Configuration has
rted, changes will
been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
be reverted in 600 seconds.
2025-12-29T10:40:1+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console i
do commit
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console i
eltax(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console i
m
2025-12-29T10:40:1+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console i
m
eltax(config-if-gi)#

```

Рисунок 3 – Конфигурация интерфейса gigabitethernet 1/0/2

Установлена связь между vSER и Do11, что отображено на рисунке 4 и 5.

```

root@Dor11:~# ping 192.168.77.3
PING 192.168.77.3 (192.168.77.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.231 ms
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.251 ms
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.222 ms
C
-192.168.77.3ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 12201ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.22/0.38/0.59/0.029 ms
root@Dor11:~#

```

Рисунок 4 – Связь между машинами 1

```

eltax# 2025-12-29T14:55:30+00:00 xLINK-W-DOWN: gigabitethernet 1
te to down
2025-12-29T14:55:30+00:00 zLINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/1 ch
own
2025-12-29T14:55:30+00:00 zLINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/1 chan
state to up,
speed 1000M full-duplex
2025-12-29T14:55:30+00:00 zLINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/1 chan
speed 1000M full-duplex
eltax# ping 192.168.77.1
PING 192.168.77.1 (192.168.77.1) 56 bytes of data.
!!!!
--- 192.168.77.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0x packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.146/0.208/0.288/0.060 ms
eltax#

```

Рисунок 5 – Связь между машинами 2

На рисунке 6 показана настройка snmp.

```

eltax(config)# snmp-server user zab
eltax(config-snmp-user)# enale
Syntax error: Unknown command
eltax(config-snmp-user)# enable
eltax(config-snmp-user)# authentication algorithm sha1
eltax(config-snmp-user)# authentication key ascii-text 123
Syntax error: Illegal parameter
The permissible length is 8-32 characters.
eltax(config-snmp-user)# authentication key ascii-text zab-usr123
eltax(config-snmp-user)# exit
eltax(config)#
eltax(config)# snmp-server enable traps
eltax(config)#
eltax(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash.
Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-12-29T16:01:10+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console
input: do commit
2025-12-29T16:01:10+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console
input: do commit
eltax(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-12-29T16:01:13+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console in
2025-12-29T16:01:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console in
eltax(config)#

```

Рисунок 6 – Конфигурация snmp

На рисунке 7 представлен загруженный конфигурационный файл.

```

eltax(config)# do show running-config
hostname eltax

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
severity info
exit

username admin
password encrypted $6$ovg/58347xp38TnI$.sPXPud3UdGnfjg/Up6YbALU41ZgyLorW87pJ8f
eJZVHMpsyvHudYD9B4USRncwBozych3pfCFZak8rbf79M3/
exit

domain lookup enable

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.77.3/24
exit

snmp-server user zab
authentication algorithm sha1
More? Enter - next line: Space - next page: Q - quit: R - show the rest.

```

Рисунок 7 – Запущенный конфиг

Добавление пользователя и запуск SNMP-сервера отражены на рисунке

```

.1.3.6.1.6.3.11.2.1
.1.3.6.1.6.3.15.1.1
snmpMPDStats
usmStats

eltax(config)# snmp-server
eltax(config)# snmp-server user zabbix_mon
eltax(config-snmp-user)# enable
eltax(config-snmp-user)# exit
eltax(config)# do commit
Nothing to commit in configuration
2025-12-29T17:06:07+00:00 ZCLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-12-29T17:06:07+00:00 ZCLI-I-CRIT: user admin from console
input: do commit
eltax(config)# do confirm
Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.
2025-12-29T17:06:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console
input: do confir
2025-12-29T17:06:10+00:00 ZCLI-I-CRIT: user admin from console input:
do confir
eltax(config)#

```

Рисунок 8 – Запуск SNMP-сервера

Затем SNMP был установлен на Dor11.

Проверка работоспособности SNMP показана на рисунке 9.

```

root@Dor11:~# snmpwalk -v3 -u zabbix mon -l noAuthNoPriv 192.168.77.3 1.3.6.1.2.1.1
.3.0
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (55986) 0:09:19.86
root@vml:~# snmpwalk -v3 -u zabbix mon -l noAuthNoPriv 192.168.77.3 .1.3.6.1.2.1.2.
2.1.8.1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1
root@Dor11:~# snmpwalk -v3 -u zabbix mon -l noAuthNoPriv 192.168.77.3 .1.3.6.1.2.1.
2.2.1.10.1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = Counter32: 3348
root@Dor11:~#

```

Рисунок 9 – Проверка SNMP

На рисунке 10 изображена настройка триггера для элемента «Входящий трафик».

Триггер

Триггер Теги Зависимости

* Имя Входящий трафик слишком большой

Имя события Входящий трафик слишком большой

Оперативные данные

Важность Не классифицир... Информация Предупреждение Средняя Высокая Чрезвычайная

* Выражение avg(/Eltax/ifInOctets,1m)>500000

Добавить

Конструктор выражения

Генерация ОК событий Выражение Выражение восстановления Нет

Режим генерации событий ПРОБЛЕМА Одночная Множественный

ОК событие закрывает Все проблемы Все проблемы если значения тегов совпадают

Разрешить закрывать вручную

Имя записи в меню ? URL триггера

URL записи в меню

Описание

Обновить Клонировать Удалить Отмена

Рисунок 10 – Триггер для «Входящий трафик»

Создание элемента данных «Статус порта 1.0.2» (рисунок 11).

The screenshot shows the 'Элемент данных' (Data Element) configuration window. The 'Элемент данных' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Имя:** Статус порта 1.0.2
- Тип:** SNMP агент
- Ключ:** iOperStatus (with a 'Выбрать' button)
- Тип информации:** Числовой (с плавающей точкой)
- Интерфейс узла сети:** 192.168.77.3:161
- SNMP OID:** .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2
- Единицы измерения:** (empty)
- Интервал обновления:** 5s
- Пользовательские интервалы:** A table with columns 'Тип', 'Интервал', and 'Период'. It contains one row: 'Переменный', 'По расписанию', '50s', '1-7,00:00-24:00'. There are 'Добавить' and 'Удалить' buttons.
- История:** 'Не хранить' and 'Хранить до 31d'.
- Динамика изменений:** 'Не хранить' and 'Хранить до 365d'.
- Преобразование значений:** 'начните печатать для поиска' (with a 'Выбрать' button).
- Заполнение поля инвентаря узла сети:** '-Нет-'.

At the bottom, there are buttons: 'Обновить', 'Клонировать', 'Выполнить сейчас', 'Тест', 'Очистить историю и динамику изменений', 'Удалить', and 'Отмена'.

Рисунок 11 – Настройка элемента «Статус порта 1.0.2»

Создание триггера для «Статус порта 1.0.2» представлено на рисунке 12.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Элемент данных' configuration window for 'Статус порта 1.0.2' with the same settings and layout.

Рисунок 12 – Триггера для «Состояние порта 1.0.2»

На рисунке 13 отображена настройка элемента данных «Время работы».

Элемент данных

Элемент данных Теги Предобработка

* Имя:

Тип:

* Ключ:

Тип информации:

* Интерфейс узла сети:

* SNMP OID:

Единицы измерения:

* Интервал обновления:

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	
Переменный	По расписанию	50s	1-7,00:00-24:00
Удалить			
Добавить			

* История:

* Динамика изменений:

Преобразование значений:

Заполнение поля инвентаря узла сети:

Рисунок 13 – Конфигурация «Время работы»

На рисунке 14 показано создание триггера для «Время работы».

Элемент данных

Элемент данных Теги Предобработка

* Имя:

Тип:

* Ключ:

Тип информации:

* Интерфейс узла сети:

* SNMP OID:

Единицы измерения:

* Интервал обновления:

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	
Переменный	По расписанию	50s	1-7,00:00-24:00
Удалить			
Добавить			

* История:

* Динамика изменений:

Преобразование значений:

Заполнение поля инвентаря узла сети:

Рисунок 14 – Триггера для «Время работы»

Тестирование элемента «Входящий трафик» отражено на рисунках 15 - 18.

```
root@Dor11:~# ping -c 70 -f eltax
PING eltax (192.168.77.3) 56(84) bytes of data.
- eltax ping statistics ---
70 packets transmitted, 70 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.062/0.090/0.281/0.031 ms, ipg/ewma 0.135/0.088 ms
root@Dor11:~# ping -s 70 -f eltax
PING eltax (192.168.77.3) 70(98) bytes of data.
C
-eltax ping statistics -
78957 packets transmitted, 78914 received, 0.05446% packet loss, time 70874ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.037/21.542/899.729/110.300 ms, pipe 57, ipg/ewma 0.897/0.072 ms
root@Dor11:~# ping -s 70 -f eltax
PING eltax (192.168.77.3) 70(98) bytes of data.
```

Рисунок 15 – Возникновение ошибки

Сохранить как

Применить

Сбросить

☐	Время ▾	Важность	Время восстановления	Состояние	Инфо	Узел сети	Проблема	Длительность
☐	19:53:04	Предупреждение		ПРОБЛЕМА		Eltax	Входящий трафик слишком большой	8с

Рисунок 16 – Вывод ошибки

```

root@Dor11:~# ping -s 70 -f eltax
PING eltax (192.168.77.3) 70(98) bytes of data.
.....^C
--- eltax ping statistics ---
78957 packets transmitted, 78914 received, 0.05446% packet loss, time 70874ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.037/21.542/899.729/110.300 ms, pipe 57, ipg/ewma 0.89
7/0.072 ms
root@Dor11:~#
root@Dor11:~# ping -s 70 -f eltax
PING eltax (192.168.77.3) 70(98) bytes of data.
eltax ping statistics
70026 packets transmitted, 70002 received, 0.034273% packet loss, time 62561ms
rtt min/avg/vboxuser/mdev = 0.039/20.992/873.816/108.264 ms, pipe 55, ipg/ewma 0.89
3/0.073 ms
root@Dor11:~#

```

Рисунок 17 – Исправление ошибки

Сохранить как

Применить

Сбросить

☐	Время ▾	Важность	Время восстановления	Состояние	Инфо	Узел сети	Проблема	Длительность
☐	19:53:04	Предупреждение	19:53:59	РЕШЕНО		Eltax	Входящий трафик слишком большой	55с

0 выбрано

Массовое обновление

Рисунок 18 – Вывод исправления

На рисунке 19 представлено тестирование «Время работы»: при работе ELT более 5 минут возникает ошибка.

Сохранить как

Применить

Сбросить

☐	Время ▾	Важность	Время восстановления	Состояние	Инфо	Узел сети	Проблема	Длительность	Обновить	Действия	Теги
☐	19:55:04	Информация		ПРОБЛЕМА		Eltax	Устройство работает больше 5 минут	1м 26с	Обновить		История

0 выбрано

Массовое обновление

Рисунок 19 – Возникновение ошибки

Тестирование «Статус порта 1.0.2» показано на рисунках 20 - 23.

```

2025-12-29T18:56:30+00:00 no storage for string
do commit
2025-12-29T18:57:10+00:00 zLINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/2 changed state to down
2025-12-29T18:57:10+00:00 zLINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/2 changed state to down
2025-12-29T18:57:10+00:00 zENU-W-MEMORY: CRAMI WARNING??? Free memory left less than low-watermark low: 18% < 20% (353.81 MB < 399.71 MB)
2025-12-29T18:57:10+00:00 zENU-W-MEMORY: CRAMI WARNING??? Free memory left less than low-watermark low: 18% < 20% (353.81 MB < 399.71 MB)
2025-12-29T18:57:11+00:00 zENU-W-MEMORY: CRAMI Free memory OK - more than low-watermark high: 23% > 22% (456.88 MB > 439.68 MB)
2025-12-29T18:57:11+00:00 zENU-W-MEMORY: CRAMI Free memory OK - more than low-watermark high: 23% > 22% (456.88 MB > 439.68 MB)
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-12-29T18:57:13+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-12-29T18:57:13+00:00 xCLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
eltax(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-12-04T16:57:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-12-04T16:57:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
eltax(config-if-gi)#

```

Рисунок 20 – Возникновение ошибки

Сохранить как Применить Сбросить							
☐	Время	Важность	Время восстановления	Состояние	Инфо	Узел сети	Проблема
☐	19:57:24	Высокая		ПРОБЛЕМА		Eltax	Статус порта 1.0.2
0 выбрано Массовое обновление							

Рисунок 21 – Вывод ошибки

```

eltax(config-if-gi)# do confirm 2025-12-29T18:57:30+00:00 no storage for string 202
5-12-29T18:57:30+00:00 no storage for string
                                no shutdown
eltax(config-if-gi)# do com
2025-12-29T18:57:38+00:00 zLINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/2 changed state to up,
speed 1000M full-duplex
2025-12-29T18:57:38+00:00 zLINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/2 changed state to up,
speed 1000M full-duplex
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer starte
d, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-12-29T18:57:41+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-12-29T18:57:41+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
eltax(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-12-29T18:57:41+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
2025-12-29T18:57:41+00:00 zCLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
eltax(config-if-gi)#
  
```

Рисунок 22 – Исправление ошибки

Сохранить как

Применить

Сбросить

☐	Время ▾	Важность	Время восстановления	Состояние	Инфо	Узел сети	Проблема	Длительность	Обнов
☐	19:57:24	Высокая	19:57:49	РЕШЕНО		Eltax	Статус порта 1.0.2	25с	Обнов

0 выбрано

Массовое обновление

Рисунок 23 – Вывод исправления

На рисунке 24 приведены уведомления, полученные через Telegram-бота.

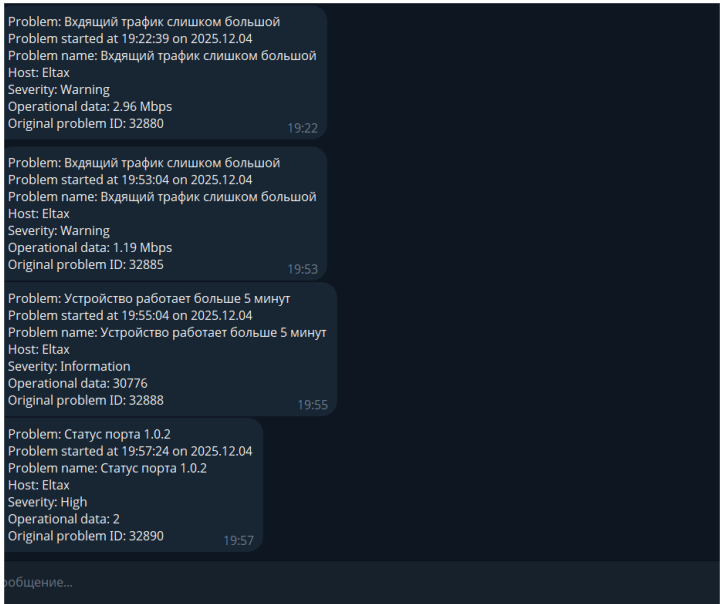


Рисунок 24 – Уведомление в Telegram